**רמה ב׳ · כיתה ט׳**

# דלתון

כיתה ט׳ · הגדרה, האלכסון הראשי, משפט הפוך, חישובים ובנייה · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

דלתון הוא מרובע קמור שיש בו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. לפי הגדרה זו גם מעוין הוא דלתון. קודקודי הראש הם הקודקודים שבין הצלעות השוות, והאלכסון המחבר אותם הוא האלכסון הראשי. עבדו ללא מחשבון, נמקו וציינו יחידות.

**(1)** בטבלה אורכי הצלעות של חמישה מרובעים קמורים ABCD, בסנטימטרים. הצלעות רשומות לפי סדרן סביב המרובע.

| מרובע | AB | BC | CD | DA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 2 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 11 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 9 |

**א.** אילו מן המרובעים הם דלתונים לפי ההגדרה שבראש הדף?

**ב.** במרובע 1 רשמו את שני קודקודי הראש ואת האלכסון הראשי.

**ג.** תלמיד כתב: ״מרובע 5 הוא דלתון, כי AB = BC וגם BC = CD״. הסבירו את הטעות.

**ד.** במרובע 3 אפשר לבחור את זוגות הצלעות בשתי דרכים. רשמו בכל דרך מהו האלכסון הראשי.

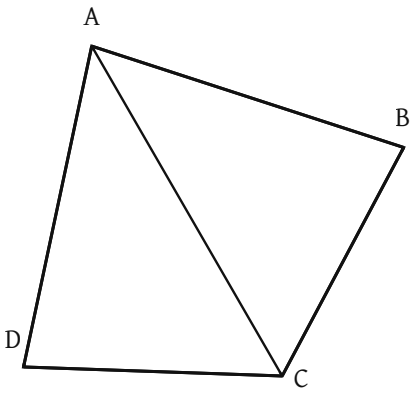

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(2)**

**דוגמה פתורה**

בדלתון שזוויות הראש שלו 96° ו־40°, סכום שתי זוויות הצד הוא 360°−96°−40°, כלומר 224°. זוויות הצד שוות, ולכן כל אחת מהן 112°.

בדלתון ABCD נתון AB = AD ו־CB = CD. האלכסון הראשי AC מצויר. נתון ∠BAD = 84° ו־∠BCD = 116°.

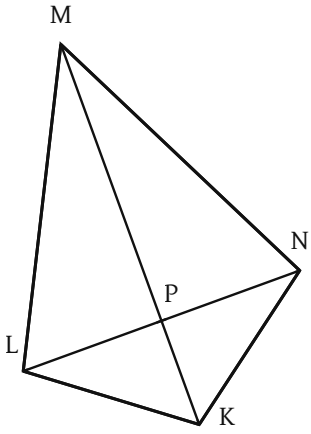



**א.** חשבו את ∠ABC.

**ב.** חשבו את ∠BAC ואת ∠ACD.

**ג.** חשבו את ∠ADC בדרך אחרת, מתוך המשולש △ACD, והשוו לתוצאה של סעיף א.

**(3)** בדלתון KLMN נתון KL = KN ו־ML = MN. האלכסונים KM ו־LN נפגשים בנקודה P.




**א.** הוכיחו כי △KNM≅△KLM.

**ב.** הסיקו כי KM חוצה את ∠LKN ואת ∠LMN.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

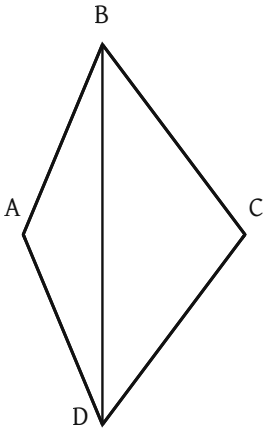
**ג.** היעזרו במשולשים $\triangle KLP$ ו־$\triangle KNP$ והוכיחו כי $KM \perp LN$ וגם $LP = PN$.

---

**(4)**

**דוגמה פתורה**

בדלתון שבו צלע אחת 5 ס״מ ומחצית האלכסון המשני 4 ס״מ: לפי פיתגורס ריבוע הקטע שבין קודקוד הראש למפגש האלכסונים הוא $5\cdot5-4\cdot4$, כלומר 9, ולכן אורך הקטע הוא 3 ס״מ, כי ריבוע של 3 הוא 9 והאורך חיובי.




בדלתון ABCD נתון $AB = AD = 26$ ס״מ ו־$CB = CD = 30$ ס״מ. האלכסון המשני BD מצויר, ואורכו 48 ס״מ.

**א.** העבירו את האלכסון AC וסמנו ב־O את מפגש האלכסונים. מצאו את BO ונמקו.

---

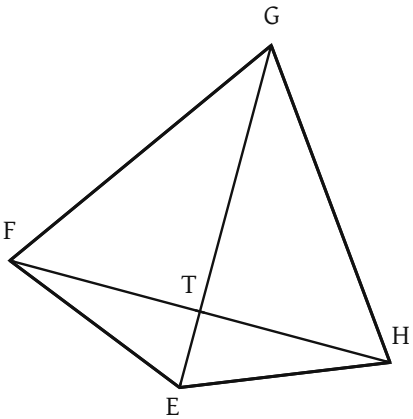
**ב.** חשבו את AO ואת CO.

---

**ג.** חשבו את שטח הדלתון.

---

**(5)** בדלתון EFGH נתון $EF = EH$ ו־$GF = GH$. האלכסונים EG ו־FH נפגשים ב־T. נתון $FH = 20$ ס״מ, $ET = 4$ ס״מ ו־$TG = 14$ ס״מ.




**א.** תלמיד כתב: ״האלכסונים חוצים זה את זה, ולכן EG ארוך פי שניים מ־ET״. מצאו את הטעות.

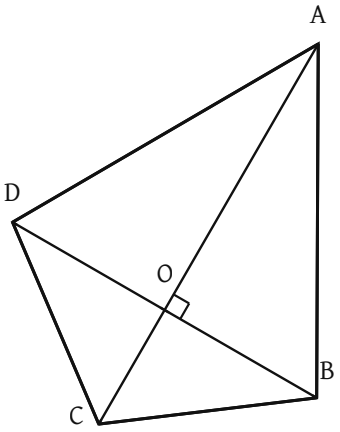
---


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ב.** חשבו את אורכו הנכון של EG ואת שטח הדלתון.

**ג.** באיזה סוג של דלתון החישוב של התלמיד היה נכון? נמקו.

**(6)** הקטע AC מאונך לקטע BD בנקודה O, כלומר $AO \perp BO$, ו־O אמצע BD. הנקודות A ו־C נמצאות משני צדי BD.

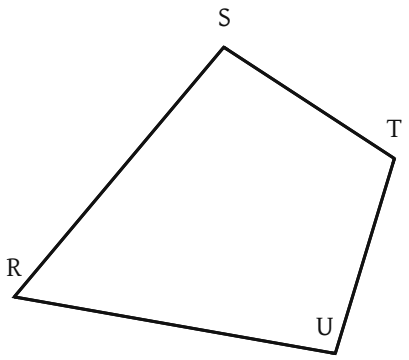



**א.** הוכיחו כי $AB = AD$.

**ב.** הוכיחו כי $CB = CD$, והסיקו ש־ABCD דלתון.

**ג.** נניח שהיה נתון רק $AC \perp BD$, בלי ש־O אמצע BD. האם עדיין אפשר להסיק ש־$AB = AD$? הסבירו.

**(7)** בדלתון RSTU נתון $RS = RU$ ו־$TS = TU$. נתון $RS = 3x - 2$ ו־$RU = x + 10$, כל האורכים בס״מ, והיקף הדלתון 52 ס״מ.



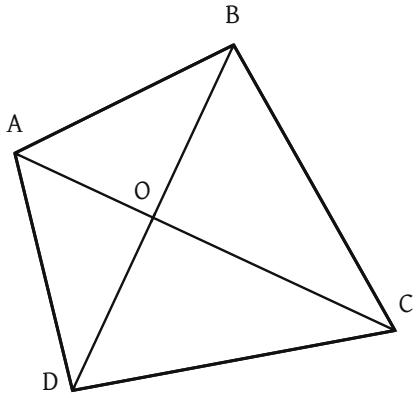

**א.** מצאו את x ואת אורך הצלע RS.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ב.** חשבו את אורך הצלע TS.

**ג.** רון טוען: ״אילו היקף הדלתון היה 60 ס״מ, גם x היה משתנה״. האם הוא צודק? נמקו.

**(8)** בדלתון ABCD נתון AB = AD ו־CB = CD. האלכסונים AC ו־BD נפגשים ב־O. נתון AO = 4 ס״מ, OC = 7 ס״מ ו־BD = 10 ס״מ.




**א.** חשבו את שטח המשולש △ABD ואת שטח המשולש △CBD.

**ב.** הראו ששטח הדלתון שווה למחצית מכפלת האלכסונים, וחשבו אותו.

**ג.** לדלתון אחר שטח 60 סמ״ר ואלכסון אחד באורך 8 ס״מ. חשבו את אורך האלכסון האחר.

**(9)** שרטטו דלתון ABCD שבו אורך האלכסון הראשי AC הוא 9 ס״מ, אורך האלכסון המשני BD הוא 4 ס״מ, והאלכסונים נפגשים בנקודה O שמקיימת AO = 2 ס״מ.

**א.** כתבו סדר בנייה: היכן על AC עובר BD, באיזו זווית, ומדוע O חייבת להיות אמצע BD?

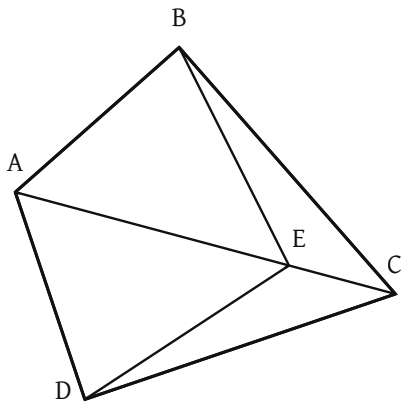
**ב.** איזה ישר הוא ציר סימטריה של הדלתון שבניתם, ולאיזו נקודה עוברת B בשיקוף בו?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ג.** האם הדלתון שבניתם הוא מעוין? נמקו בעזרת AO ו־OC. בנו אותו כאן.

---

**(10)** בדלתון ABCD נתון AB = AD = 6 ס״מ ו־CB = CD = 9 ס״מ. הנקודה E נמצאת על האלכסון הראשי AC.




**א.** הוכיחו כי EB = ED.

---

**ב.** מהו ציר הסימטריה של הדלתון? הסבירו בעזרתו, במשפט אחד, את התוצאה של סעיף א.

---

**ג.** תלמיד טוען: ״AC ציר סימטריה של הדלתון, ולכן גם זוויות הראש ∠BAD ו־∠BCD שוות״. מצאו את הטעות.

---

**(11)** במרובע קמור ABCD האלכסונים AC ו־BD נפגשים בנקודה O. בכל סעיף נתון מידע אחר. קבעו אם המידע מבטיח ש־ABCD דלתון.

**א.** נתון רק AC⊥BD. אם המידע אינו מספיק, תארו דוגמה נגדית.

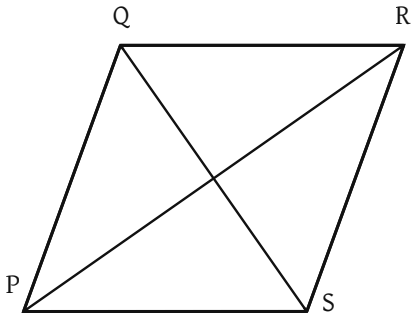
---


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ב.** נתון $AB = AD$ וגם $AC \perp BD$. היעזרו במשולש $\triangle ABD$ והוכיחו ש־$ABCD$ דלתון.

**ג.** נתון רק ש־$O$ אמצע $BD$. קבעו אם המידע מספיק, ובנו כאן דוגמה נגדית אם אינו מספיק.

**(12)** $PQRS$ הוא מעוין. אורכי אלכסוניו: $PR = 10$ ס״מ ו־$QS = 7$ ס״מ.




**א.** המעוין הוא גם דלתון, בשתי דרכים. רשמו לכל דרך את קודקודי הראש.

**ב.** הסיקו מן המשפט על האלכסון הראשי: איזה אלכסון חוצה את האחר, ואיזה מאונך לאחר?

**ג.** חשבו את שטח המעוין.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

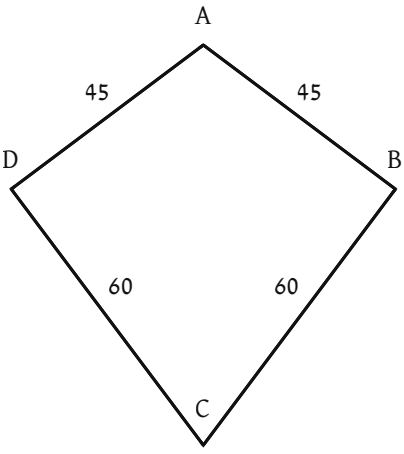
**(13)** שרטטו קטע BD באורך 6 ס״מ ואת האנך האמצעי שלו, הנפגש עם BD בנקודה O. סמנו על האנך נקודה A במרחק 4 ס״מ מ־O, ונקודה C בצד השני של BD.

**א.** הסבירו מדוע ABCD דלתון, ורשמו את קודקודי הראש שלו.

**ב.** חשבו את AB.

**ג.** באיזה מרחק מ־O יש לבחור את C כדי ש־ABCD יהיה מעוין? בנו כאן את הדלתון בבחירה זו ובבחירה אחרת. אפשר לבנות את שניהם על אותו קטע BD.

**(14)** עפיפון בנוי בצורת הדלתון ABCD. אורכי המסגרת רשומים בשרטוט בס״מ. מוט אחד מחבר את B ל־D ואורכו 72 ס״מ, ומוט שני מחבר את A ל־C.



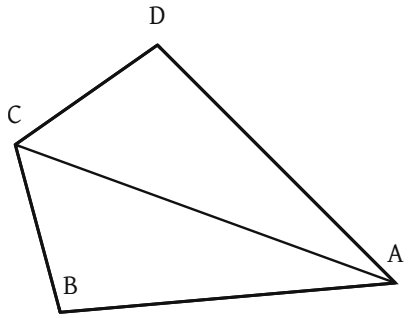

**א.** חשבו את אורך המוט AC.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ב.** חשבו את שטח הנייר הדרוש לכיסוי העפיפון.

**ג.** רוצים עפיפון רחב יותר עם אותה מסגרת, שבו המוט המחבר את שני קודקודי הצד ארוך 90 ס״מ. האם זה אפשרי? נמקו.

**(15)** בדלתון ABCD נתון $AB = AD$ ו־$CB = CD$, והאלכסון הראשי AC מצויר. נתון $\angle ABC = 3x + 10$, $\angle ADC = 5x - 50$ ו־$\angle BAD = x + 20$, כל הזוויות במעלות.




**א.** אילו שתיים מן הזוויות הנתונות שוות זו לזו? נמקו.

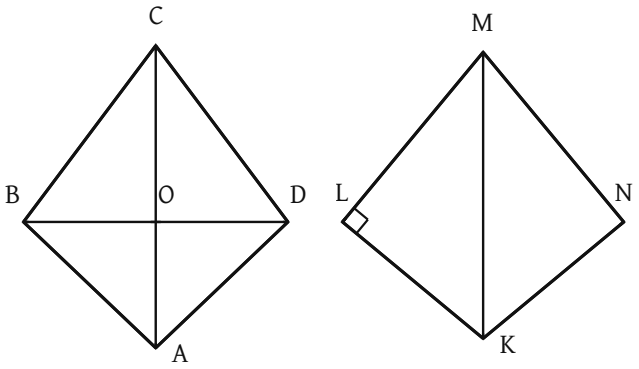
**ב.** מצאו את x ואת $\angle ABC$.

**ג.** חשבו את $\angle BCD$.

**ד.** חשבו את $\angle ACB$.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(16)** שני דלתונים נבנו מאותם ארבעה מוטות: AB = AD = KL = KN = 29 ס״מ ו־CB = CD = ML = MN = 35 ס״מ. בדלתון ABCD מצוירים האלכסונים AC ו־BD, ואורך BD הוא 42 ס״מ. בדלתון KLMN מצויר האלכסון KM, והזווית ∠KLM ישרה.




**א.** חשבו את שטח הדלתון ABCD.

**ב.** חשבו את שטח הדלתון KLMN.

**ג.** האם אורכי הצלעות לבדם קובעים את שטח הדלתון? מה צריך להוסיף כדי לקבוע אותו?

**(17)** יש לבנות דלתון שאורך אלכסונו המשני 6 ס״מ ושטחו 24 סמ״ר.

**א.** חשבו את אורך האלכסון הראשי.

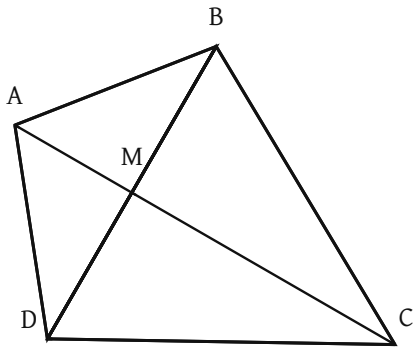
**ב.** נקודת המפגש של האלכסונים מחלקת את האלכסון הראשי לשני קטעים. באיזו חלוקה מתקבל מעוין? רשמו את אורכי הקטעים ונמקו.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ג.** בנו כאן שני דלתונים שונים המקיימים את הדרישות, אחד מהם אינו מעוין. אפשר לבנות את שניהם על אותו אלכסון משני. רשמו בכל אחד את אורכי שני הקטעים של האלכסון הראשי.

---

**(18)** $\triangle ABD$ ו־$\triangle CBD$ הם משולשים שווי שוקיים על הבסיס המשותף BD: $AB = AD$ ו־$CB = CD$. הנקודות A ו־C משני צדי BD, ו־M אמצע BD. הקטעים AM ו־MC מצוירים.




**א.** הוכיחו כי $AM \perp BD$.

---

**ב.** הוכיחו כי $CM \perp BD$, והסיקו ש־A, M ו־C על ישר אחד.

---

**ג.** מה מראה התוצאה על האלכסון AC של הדלתון ABCD, ומדוע היה צורך להוכיח את סעיף ב לפני כן?

---


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(19)** מתכננים דלתון שהיקפו 46 ס״מ, ובו כל צלע בזוג אחד ארוכה ב־3 ס״מ מכל צלע בזוג השני. בטבלה שלוש הצעות לאורך האלכסון המשני.

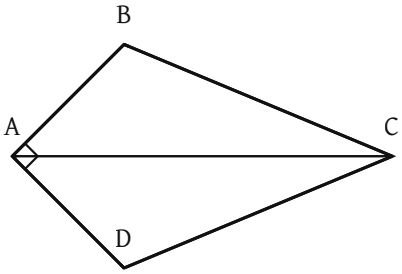
| הצעה | אורך האלכסון המשני בס״מ |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 24 |

**א.** מצאו את אורכי הצלעות.

**ב.** לכל הצעה בטבלה קבעו אם ייתכן דלתון כזה. נמקו.

**ג.** אורך האלכסון המשני הוא מספר שלם של סנטימטרים. מהו האורך הגדול ביותר האפשרי שלו? נמקו.

**(20)** בדלתון ABCD נתון AB = AD ו־CB = CD, והאלכסון הראשי AC מצויר. נתון ∠BAD = 90°, BD = 10 ס״מ ו־CB = 13 ס״מ.




**א.** העבירו את האלכסון BD וסמנו ב־O את מפגש האלכסונים. הסבירו מדוע המשולש △AOB ישר זווית ושווה שוקיים.

**ב.** מצאו את AO.

**ג.** חשבו את AC ואת שטח הדלתון.

**בהצלחה!**


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב